CIENCIAS · GUÍA DE ESTUDIO

Guía: Ondas: sonido y luz

Ciencias · Física · Ondas

¿De qué trata?

Una onda es una perturbación que transporta energía sin transportar materia. El sonido y la luz son ondas con propiedades muy distintas.

Conceptos clave

- Ondas mecánicas: necesitan un medio para propagarse (sonido). Ondas electromagnéticas: se propagan en el vacío (luz).
- Transversales (la vibración es perpendicular a la propagación) y longitudinales (paralela, como el sonido).
- Rapidez: $v = \lambda \cdot f$. Período: $T = 1/f$.
- Sonido: unos 340 m/s en el aire. El tono depende de la frecuencia y la intensidad de la amplitud. Rango audible: 20 Hz a 20.000 Hz.
- Luz: 300.000 km/s en el vacío. Fenómenos: reflexión, refracción (cambio de medio) y dispersión (arcoíris).

Ejemplo resuelto

Problema

Una onda tiene una frecuencia de 170 Hz y viaja a 340 m/s. ¿Cuál es su longitud de onda?

Solución

$\lambda = v/f = 340/170 = 2$ m.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.